Laporan Project Grafik Komputer

Pemodelan dan Animasi Karakter Super Mario Menggunakan WebGL

Yoshi, Toad, dan Bowser Jr. dalam Mushroom Kingdom



Anggota Kelompok

C14240060 Jonathan Matthew

C14240036 Hauw Feliciano

C14240176 Ezra Desmond Sutanto

Mata Kuliah: Grafika Komputer | Kelas: A1 dan B

Program Studi Informatika

Universitas Kristen Petra

Dosen Pengampu: Liliana, M.Eng.

Tahun 2026

A. Environment

1. Mushroom Kingdom



Gambar 1. Environment terbaru dengan platform utama persegi, pipa, jamur, bukit, awan, dan elemen taman.

Breakdown environment:

a. Konsep dan peran environment

Environment Mushroom Kingdom menjadi panggung bersama untuk Yoshi, Toad, dan Bowser Jr. Platform utama berbentuk persegi 10,8 × 10,8 satuan, berpusat pada X = 0 dan Z = 2, dengan permukaan pijakan Y = 0. Ketiga karakter mengejar satu sama lain pada lintasan melingkar di atas platform ini. Platform tambahan disusun pada beberapa ketinggian dan kedalaman agar dunia tetap berisi ketika kamera diorbitkan.

b. Breakdown Elemen Environment & Objek Pembentuk

Rincian berikut menguraikan bagian environment sebelum static batching. Ukuran memakai satuan dunia; jumlah objek mengacu pada pemanggilan pembentuk di js/environment.js, bukan jumlah draw call setelah mesh digabung.

1. **Tanah dasar (Meadow).** Objek box berukuran 100 × 0,25 × 100 satuan berwarna hijau menjadi dasar seluruh dunia. Pusatnya [0, −2,5, 0], sehingga permukaan atas berada pada Y = −2,375. Material rumput dihitung melalui shader; tanah ini bukan plane tanpa ketebalan.
2. **Platform utama.** Panggung utama berada di X = 0 dan Z = 2, berukuran nominal 10,8 × 10,8 satuan, dengan permukaan pijakan Y = 0. Bentuk persegi memberi ruang bagi tiga karakter yang bergerak pada lingkaran berjari-jari 2. Platform merupakan kelompok beberapa mesh, bukan satu ellipsoid atau cylinder.

3. **Platform bertingkat di sekeliling panggung.** Terdapat 15 platform tambahan, sehingga jumlah platform keseluruhan 16. Delapan platform awal termasuk panggung utama berada di tengah/belakang; tujuh berikutnya mengisi depan dan sisi; satu platform terakhir berada pada [11, −0,3, −16]. Variasi ukuran dan elevasi membangun kedalaman serta menyediakan elemen yang terlihat ketika kamera diputar.
4. **Badan tanah kotak-kotak (CheckerSoil).** Setiap platform memakai rounded box cokelat dengan sudut membulat sebagai badan tanah. Pola kotak-kotak dibuat oleh shader melalui penanda checker, bukan tekstur gambar. Tinggi tanah diperpanjang hingga sedikit menembus meadow agar tidak tampak melayang; dasar tanah utama mencapai sekitar Y = −2,415.
5. **Bibir dan permukaan rumput.** DarkGrassLip adalah rounded box hijau tua setebal 0,23 satuan di bawah tepi atas. GrassSurface adalah rounded box hijau setebal 0,11 satuan dengan sisi sedikit lebih lebar daripada badan tanah. Pemisahan kedua mesh membuat batas tanah dan rumput terbaca tanpa mengubah tinggi pijakan karakter.
6. **Rumput menjuntai di tepi (DrapedTurf).** Custom mesh dibuat dari pasangan vertex atas–bawah yang mengikuti keliling platform bersudut membulat. Ketinggian ujung bawah divariasikan dengan fungsi sinus agar tepinya bergelombang. Segitiga menyambungkan pasangan vertex menjadi pita rumput vertikal; bentuk ini bukan quadric dan bukan kumpulan helai rumput yang bergerak.
7. **Pipa hijau (7 unit).** Setiap WarpPipe terdiri atas PipeBody cylinder dengan skala radius 0,49, ThickLip cylinder beradius 0,60, serta dua cylinder sangat tipis berwarna gelap sebagai DarkOpening dan InnerOpening. Lubang merupakan ilusi visual dari cakram gelap, bukan terowongan berongga yang dapat dimasuki. PipeHighlight adalah ellipsoid tipis yang memanjang di sisi badan untuk aksen warna.
8. **Jamur dekoratif (11 unit).** Setiap SpottedMushroom memiliki CreamStalk berupa ellipsoid krem dan MushroomCap berupa ellipsoid merah atau hijau. Empat WhiteSpot berupa ellipsoid patch mengikuti permukaan tudung; dua mata memakai ellipsoid hitam kecil. Ukuran kelompok jamur divariasikan melalui scaling, sedangkan posisi pangkal mengikuti elevasi platform tempatnya diletakkan.
9. **Bukit dekat dan menengah (13 unit).** RoundHill menggunakan ellipsoid besar berwarna hijau dengan sumbu vertikal dominan dan kedalaman lebih pendek. Sebagian bukit memiliki dua mata ellipsoid hitam; setiap bukit diberi empat HillSpeck berupa ellipsoid kecil sebagai aksen. Tujuh bukit tambahan mengitari panggung dan diputar ke arah pusat agar adegan tetap berisi dari sisi belakang kamera.
10. **Perbukitan jauh (18 unit).** DistantRollingMeadow adalah ellipsoid lebar yang disusun melingkar pada radius sekitar 48 satuan. Ketinggian dan ukuran vertikalnya bervariasi; bagian bawahnya tertanam di tanah. Siluet ini menyamarkan batas meadow dan membentuk cakrawala hijau yang lebih lembut.
11. **Langit dan awan (13 kelompok).** Langit dirender terpisah oleh drawSkyGradient memakai dua segitiga layar penuh dan gradasi warna pada shader; langit bukan dome bertekstur. Setiap awan tersusun atas tiga ellipsoid putih yang saling bertumpuk serta dua ellipsoid hitam untuk mata. Tujuh awan awal dan enam awan tambahan tersebar pada ketinggian berbeda; awan tambahan diputar menghadap panggung.

12. **Sungai berkelok (WindingStream).** Permukaan sungai adalah custom mesh pita horizontal pada Y = −2,352, sedikit di atas meadow. Pusat sungai mengikuti x(z) = −12,8 + 1,65 sin(0,19z); 65 pasangan vertex membentuk 64 bagian sepanjang sumbu Z, masing-masing dengan lebar 1,7 satuan. Warna biru dan material air memberi variasi kilau, sedangkan geometri sungai tetap statis.
13. **Batu tepi sungai dan kerikil panggung.** Sebanyak 28 RiverStone berupa ellipsoid abu-abu ditempatkan pada dua sisi sungai, masing-masing 14 batu. Empat Pebble tambahan berupa ellipsoid kecil dan pipih berada di tepi area karakter. Perbedaan ukuran dan posisi memberi detail skala kecil tanpa memenuhi lintasan pengejaran.
14. **Mata air, air terjun, dan kolam bawah.** SpringPool adalah ellipsoid biru sangat pipih di atas platform sumber air dekat [−9, 1,515, −11]. Waterfall berupa box biru tipis vertikal yang turun menuju meadow, sedangkan WaterfallBasin merupakan ellipsoid pipih yang melebar di bawahnya. Tujuh ellipsoid putih CascadeFoam dan sepuluh ellipsoid kecil WaterSpray menggambarkan busa serta percikan; semuanya geometri statis dan tidak memakai simulasi fluida.
15. **Pohon berbuah (5 unit).** TreeTrunk dibuat dari cylinder cokelat. Tajuk tiap pohon terdiri atas tiga ellipsoid hijau yang bertumpuk, dengan tiga ellipsoid merah kecil sebagai buah. Seluruh bagian menjadi anak RoundTree sehingga posisi dan ukuran pohon dapat diubah bersama; pohon berada di sisi luar panggung, bukan di tengah lintasan karakter.
16. **Semak di permukaan tanah.** Setiap GroundBush yang lolos pemeriksaan penempatan terdiri atas tiga ellipsoid hijau dengan tinggi berbeda. Pemeriksaan perpotongan batas semak dan platform melewatkan calon semak yang memasuki volume tanah platform. Dengan demikian semak ditempatkan di samping pulau, bukan tertindih atau tertanam di bawah badan tanahnya.
17. **Bendera checkpoint (2 unit).** FlagPole adalah cylinder panjang dan tipis; FlagFinial berupa ellipsoid bulat keemasan pada ujung tiang. FlagCloth menggunakan box merah tipis, sedangkan FlagEmblem adalah ellipsoid putih pipih di depannya. Kain tidak memakai plane bertekstur dan tidak memiliki animasi berkibar.
18. **Kincir taman (1 unit).** MillTower adalah cone frustum beradius bawah 0,74, radius atas 0,44, dan tinggi 2,6 satuan; MillRoof adalah kerucut dengan radius atas nol. Empat SailPivot diputar berselisih 90° untuk menyusun baling-baling. Setiap bilah memiliki WoodSailFrame dan CreamSail dari rounded box, dengan RotorHub ellipsoid di pusat. Kincir menjadi landmark di sisi luar dunia dan tidak berputar pada renderer aktif.
19. **Penyusunan dunia 360°.** Landmark depan, belakang, kiri, dan kanan dipisahkan dari area karakter agar kamera orbit tetap memiliki pandangan terbuka. Tinggi platform depan dibuat lebih rendah, sedangkan bukit, awan, pohon, serta kincir membentuk lapisan latar. Seluruh environment dibangun oleh createMarioEnvironment; pembagian ini menjelaskan komponen model sebelum digabung menjadi batch render.

Renderer menyediakan mode pencahayaan day dan golden. Infrastruktur shadow map tersedia di lighting.js, tetapi renderer utama saat ini menetapkan uShadowEnabled ke nol dan menonaktifkan jejak contact shadow. Karena itu estetika yang tampak pada foto berasal dari pencahayaan dan material, tanpa klaim adanya bayangan jatuh aktif.

c. Objek Geometri dan Teknik yang Digunakan

Objek quadric pada environment meliputi ellipsoid untuk jamur, bukit, awan, tajuk pohon, batu, buah, dan detail mata; cylinder untuk pipa, batang pohon, serta tiang bendera; cone frustum untuk menara dan atap kincir. Ellipsoid patch dipakai sebagai bagian permukaan ellipsoid pada bintik jamur, sehingga bukan keluarga quadric baru.

Bentuk non-quadric meliputi box pada meadow, kain bendera, dan air terjun; rounded box pada tanah/rumput platform serta bilah kincir; custom mesh pita pada sungai dan tepi rumput; serta dua segitiga layar penuh untuk langit. Model environment aktif tidak membuat jalur taman terpisah, bangunan rumah, atau blok tanda tanya melayang. Daftar bentuk mengikuti implementasi Mushroom Kingdom dan tidak menyalin objek dari contoh Plants vs. Zombies.

Sumber implementasi: createMarioEnvironment, platform, turfSkirt, dan batchScenery pada js/environment.js; drawSkyGradient serta fragment shader pada js/main.js. Geometri statis digabung menurut warna, shininess, checker, dan materialKind, lalu dibagi maksimal 60.000 vertex per batch agar aman untuk indeks Uint16. Karakter tetap memakai hierarki terpisah.

Elemen	Jenis Geometri / Teknik	Fungsi / Penerapan
Platform hijau dan tanah	Rounded box tanah/rumput, custom mesh tepi, checkerboard shader	Panggung persegi 10,8 × 10,8; pijakan Y = 0 dan lintasan kejar-kejaran
Elemen Mushroom Kingdom	Cylinder pipa/batang/tiang; ellipsoid jamur/bukit/awan/tajuk; frustum kincir; mesh pita sungai/tepi rumput	Memperkuat identitas visual lingkungan
Permukaan dan shader	Normal pada ellipsoid, torus, tabung Bézier; material prosedural	Siluet halus dan pola rumput, tanah, air
Pencahayaan	Key light hangat, sky fill biru, back light, specular, rim light, fog	Menghasilkan nuansa dan kedalaman scene
Efisiensi render	Static batching; pemecahan mesh maksimal 60.000 vertex	Menekan jumlah pemanggilan gambar

d. Fitur tambahan dan batas estetika

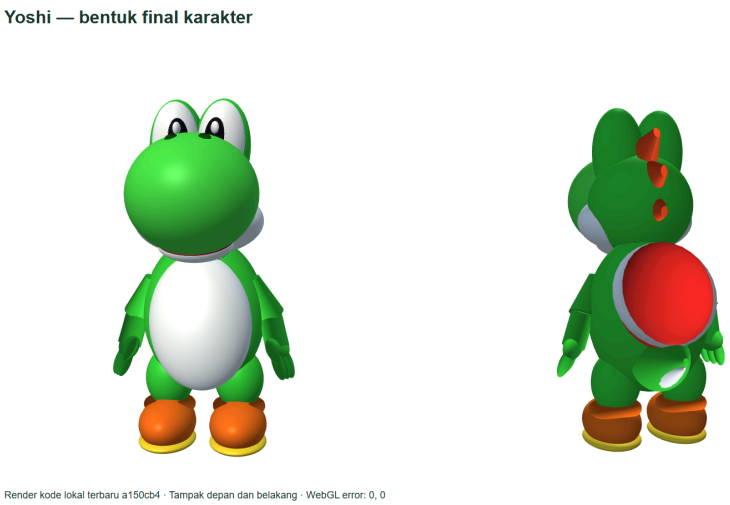
Warna material dikirim melalui uniform uColor; pola checkerboard, variasi rumput, kilau air, dan fog dihitung secara prosedural pada shader. Tidak ada tekstur gambar yang ditempelkan pada model utama, dan alpha keluaran shader bernilai 1 sehingga permukaan dirender opak. Lubang pipa tampak

gelap karena cylinder berwarna gelap, bukan transparansi. Mode golden mengubah warna cahaya/fog; tombol pengubahnya tidak tampil pada index.html terbaru, meskipun setLightingMode masih tersedia di kode. Kamera memakai proyeksi perspektif, orbit, pan, dan zoom; drag dua jari mendukung pan/pinch.

Gerakan dalam satu mode memakai fungsi waktu yang kontinu, tetapi perubahan mode masih mereset posisi/kamera tanpa blending. Karena itu kehalusan animasi dalam mode perlu dibedakan dari transisi antarmode yang belum dihaluskan.

B. Karakter

1. Yoshi (C14240036 — Hauw Feliciano)



Gambar 2. Yoshi final dari depan dan belakang: moncong, senyum rahang, pelana, ekor, serta anggota tubuh.

a. Bentuk final

Yoshi dibangun dengan YoshiRoot sebagai akar. YoshiBody menjadi induk sebagian besar anggota tubuh. Bentuk dan warna khas dipertahankan melalui moncong besar, mata menonjol, perut putih, pelana merah, serta sepatu oranye dengan sol kuning.

Rincian bagian tubuh dan hubungan geometri

Setiap bagian berikut menjelaskan geometri, warna, penempatan, dan hubungan objek Yoshi. Angka [rx; ry; rz] menyatakan radius ellipsoid pada sumbu X, Y, Z dalam koordinat lokal sebelum transformasi induk. Node pivot tanpa mesh hanya mengatur transformasi dan tidak dihitung sebagai jenis objek geometri.

1. **Badan dan perut.** YoshiBody adalah ellipsoid hijau dengan radius [0,52; 0,66; 0,48] dan menjadi induk sebagian besar anggota tubuh. YoshiBelly berupa ellipsoid putih [0,43; 0,58; 0,34] yang digeser ke depan badan. Permukaan melengkung keduanya membentuk tubuh bulat dan dada putih khas Yoshi.

2. **Leher.** YoshiNeck menggunakan cylinder hijau dengan radius 0,25 dan tinggi 0,34. NeckFrontWhite memakai cylinder putih beradius 0,21 dan tinggi 0,32 yang digeser sedikit ke depan. Kedua mesh menjadi anak YoshiNeckPivot sehingga mengikuti gerakan kepala–leher sebagai satu susunan.
3. **Kepala.** YoshiHead adalah ellipsoid hijau [0,46; 0,44; 0,48] di atas leher. Kepala menjadi induk pipi, dagu, moncong, mata, jambul, dan kelompok lidah. Dengan hubungan ini semua detail wajah mempertahankan posisinya ketika kepala diputar.
4. **Pipi putih dan dagu.** YoshiWhiteCheeks adalah satu ellipsoid putih lebar [0,52; 0,28; 0,44], bukan dua bola pipi terpisah. WhiteChin merupakan ellipsoid putih lebih kecil [0,30; 0,14; 0,32] yang diletakkan di bagian bawah–depan kepala. Keduanya membentuk rahang yang menyatu secara visual di bawah moncong.
5. **Moncong dan lubang hidung.** YoshiBigSnout adalah ellipsoid hijau muda [0,50; 0,45; 0,52] yang menonjol ke depan kepala. Dua Nostril menggunakan ellipsoid hijau tua kecil [0,048; 0,028; 0,055] di bagian atas moncong. Lubang hidung merupakan mesh berwarna gelap, bukan hasil pengurangan geometri.
6. **Garis senyum 3D.** YoshiSmileLipBezier berisi dua SmileBezierSegment yang dibuat dengan createBezierTube. Dua kurva Bézier kubik menyambung pada bagian tengah dengan arah singgung yang sejalan, membentuk lengkungan di batas moncong dan dagu. Radius tabung 0,008 memberi garis mulut tipis dengan volume 3D, bukan garis gambar 2D.
7. **Rongga mata hijau (2 unit).** EyeSocket memakai ellipsoid hijau [0,23; 0,40; 0,22] yang memanjang ke atas. Kedua socket ditempatkan simetris di atas kepala. Bentuk ini menjadi bingkai hijau di belakang bola mata dan ikut menentukan siluet kepala Yoshi.
8. **Bola mata, pupil, dan kilau.** Pada setiap sisi, EyeWhite merupakan ellipsoid putih [0,19; 0,34; 0,15], Pupil merupakan ellipsoid hitam [0,085; 0,16; 0,06], dan EyeShine merupakan ellipsoid putih kecil [0,032; 0,05; 0,03]. Pupil menjadi anak bola mata, sedangkan kilau menjadi anak pupil sehingga susunan lapisannya tetap terjaga.
9. **Kelopak kedip (2 unit).** BlinkEyelid dibuat sebagai ellipsoid patch hijau oleh addBlinkEyelid. Patch mengikuti lengkungan depan mata dan memiliki pivot di tepi atas. Animasi scaling sumbu Y menutup dan membuka kelopak; bola mata, pupil, serta kilau tidak ikut dipipihkan.
10. **Tiga jambul belakang kepala.** RedCrestCone dibuat dari cone frustum dengan radius bawah 0,15, radius atas 0,045, dan tinggi 0,28. Tiga salinan diputar dan diberi skala berbeda sepanjang bagian belakang kepala. Jambul berwarna oranye-merah dan menjadi bukti quadric selain ellipsoid dan cylinder.
11. **Pelana merah dan pinggiran putih.** SaddleRedDome adalah dome dari permukaan ellipsoid [0,40; 0,36; 0,44] yang dipotong pada sudut tertentu dan ditutup di dasar. SaddleWhiteRim adalah torus putih dengan radius utama 0,37 dan radius tabung 0,07. Keduanya menjadi anak YoshiSaddle yang diputar menempel pada punggung; torus merupakan bentuk tambahan non-quadric.

12. **Ekor dan bagian bawah ekor.** TailCone berupa cone frustum hijau dengan radius bawah 0,27, radius atas 0,02, dan tinggi 0,52. TailUnderWhite adalah cone frustum putih yang lebih kecil dan digeser ke bagian bawahnya. TailPivot mengarahkan kedua mesh ke belakang sehingga membentuk satu ekor berlapis warna.
13. **Lengan atas dan lengan bawah.** Setiap UpperArm menggunakan cone frustum hijau [radius bawah 0,12; radius atas 0,045; tinggi 0,36] yang menyempit ke bahu. Forearm menggunakan cylinder hijau beradius 0,10 dan tinggi 0,32. Shoulder dan Elbow adalah node pivot tanpa mesh; rotasinya membawa lengan dan tangan anaknya.
14. **Telapak, jari, dan ibu jari.** Setiap Hand adalah ellipsoid hijau [0,14; 0,12; 0,08]. Tiga Finger dan satu Thumb per tangan memakai ellipsoid memanjang [0,048; 0,048; 0,13]. Jari diputar mengikuti arah telapak ke bawah, sedangkan ibu jari digeser ke sisi telapak; seluruhnya mengikuti Forearm.
15. **Paha dan batang kaki.** Setiap Thigh adalah ellipsoid hijau [0,21; 0,26; 0,22], sedangkan LegCylinder menggunakan cylinder beradius 0,15 dan tinggi 0,34. LeftHip/RightHip menjadi pusat ayunan langkah. Ankle merupakan pivot tanpa mesh yang menghubungkan batang kaki dengan sepatu.
16. **Sepatu dan sol.** OrangeBoot berupa ellipsoid oranye [0,24; 0,20; 0,39] yang memanjang ke depan. YellowSole adalah ellipsoid kuning pipih [0,24; 0,065; 0,38] di bawah sepatu. BootCuff berupa torus oranye yang mengelilingi bagian atas sepatu; setiap kaki memiliki satu set cuff, boot, dan sol.
17. **Bentuk alternatif telur.** EggRollShell merupakan ellipsoid putih [0,57; 0,72; 0,57] pada YoshiEggRollPivot. Enam EggRollGreenSpot dibuat sebagai ellipsoid patch hijau yang mengikuti permukaan telur di berbagai arah. Kelompok ini disembunyikan pada bentuk karakter biasa dan ditampilkan saat transformasi telur dipicu dengan tombol T.
18. **Mesh lidah yang tidak aktif.** YoshiBezierTongue dibuat sebagai tabung Bézier merah muda dengan TongueTip ellipsoid pada ujungnya. Keduanya menjadi anak TonguePivot di mulut. Fungsi animate selalu menyembunyikan TonguePivot pada kode saat ini, sehingga lidah dicatat sebagai geometri tersimpan dan bukan detail yang terlihat pada model final aktif.

Kelompok bentuk	Penerapan pada Yoshi
Ellipsoid	Badan, perut, kepala, moncong, pipi, mata, tangan, sepatu, dan cangkang telur.
Cylinder	Leher, lengan bawah, dan komponen kaki.
Cone frustum	Ekor, jambul, dan lengan atas yang mengecil.
Torus dan dome	Pinggiran pelana, cuff sepatu, dan permukaan pelana.
Bezier tube	Dua segmen Bézier pada garis senyum; mesh lidah tersimpan tetapi tersembunyi.

Kelompok bentuk	Penerapan pada Yoshi
Ellipsoid patch	Kelopak mata dan bintik hijau telur yang mengikuti permukaan.

b. Penjelasan bentuk selain quadratic

Torus digunakan pada pinggiran pelana dan cuff sepatu; torus bukan quadric. Pelana merah memakai dome, yaitu bagian ellipsoid dengan penutup dasar. Senyum di sekitar rahang dibuat dari dua tabung Bézier kubik yang tersambung dengan arah singgung sejalan; inilah bukti kurva 3D yang terlihat pada Yoshi terbaru. Ellipsoid patch membentuk kelopak dan bintik telur; patch tetap merupakan bagian permukaan ellipsoid, bukan jenis quadric baru.

c. Breakdown animasi

Mode berjalan aplikasi memanggil pose combined. Badan dimiringkan 0,07 radian; bahu berayun berlawanan dengan amplitudo 0,38 radian, pangkal kaki 0,55 radian, dan pergelangan mengangkat sepatu mengikuti fase langkah. Ekor pada combined kini tidak berayun lokal. Bentuk telur berada pada cabang YoshiEggRollPivot: tombol T mengaktifkan eggMode, badan mengecil, telur membesar, dan telur berputar pada sumbu X. Peralihan memakai fungsi smoothstep selama 0,3 detik pada awal/akhir siklus 4,6 detik.

TonguePivot selalu disembunyikan pada fungsi animate versi ini. Karena itu lidah tidak ditampilkan sebagai aksi yang berjalan, meskipun mesh tabung Bézier lidah masih disimpan. Senyum terbaru, pelana, dan detail kepala dapat diamati dari depan dan samping; transformasi telur dapat dibuktikan melalui tombol T ketika mode berjalan aktif.

d. Penjelasan tambahan

Bukti Yoshi: Object 1—ellipsoid badan/moncong; Object 2—cylinder leher/lengan bawah; Object 3—cone frustum ekor/jambul/lengan atas. Kurva 3D terlihat pada dua SmileBezierSegment. Translasi lintasan, rotasi sendi, scaling kelopak/telur, arbitrary axis pada root, dan pewarisan dari YoshiBody ke anggota tubuh memenuhi lima kelompok transformasi. Sumber: createYoshi, applyWalkMovement, animateBlink, dan SceneNode.draw.

2. Toad (C14240176 — Ezra Desmond Sutanto)



Gambar 3. Toad final dari depan dan belakang: tudung berbintik, rompi, anggota tubuh, dan sepatu.

a. Bentuk final

Toad memakai ToadTorsoFrustum sebagai induk rompi, celana, kepala, bahu, dan pinggul. Torso adalah cone frustum dengan radius bawah 0,39, radius atas 0,29, dan tinggi 0,56. Skala body sebesar [0,65; 0,65; 0,65] diterapkan pada seluruh cabang tubuh, sehingga proporsinya serasi dengan Yoshi dan Bowser Jr. Kepala memiliki ellipsoid berwarna kulit, dua mata hitam dan kilau ellipsoid, serta kurva senyum.

Rincian topi, anggota tubuh, dan detail

Rincian Toad dibagi menurut komponen model, bukan hanya keluarga bentuk. Dimensi merupakan parameter lokal sebelum skala badan 0,65 diterapkan; [rx; ry; rz] menyatakan radius ellipsoid. Pivot tanpa mesh berfungsi menghubungkan dan menggerakkan bagian tubuh.

1. **Torso sebagai induk tubuh.** ToadTorsoFrustum menggunakan cone frustum berwarna kulit dengan radius bawah 0,39, radius atas 0,29, dan tinggi 0,56. Seluruh hierarki badan diberi skala seragam 0,65. Bentuk torso yang masih utuh ini dipakai sebagai bukti quadric ketiga; dimensinya adalah parameter lokal sebelum skala hierarki diterapkan.
2. **Rompi biru terbuka.** ToadBlueVestFrustum dibuat dengan createOpenVestFrustum: radius bawah 0,42, radius atas 0,32, dan tinggi 0,55. Sebagian sektor depan dihilangkan agar dada terlihat, lalu tepi potong membentuk bukaan rompi. Bentuk ini merupakan mesh turunan frustum yang dibatasi, bukan cylinder dan bukan tekstur biru pada badan.
3. **Bahu rompi (2 unit).** VestShoulderStrap menggunakan ellipsoid biru pipih [0,11; 0,06; 0,24]. Dua salinan diposisikan pada kiri–kanan bagian atas torso dan sedikit diputar. Komponen ini menyambungkan kesan rompi ke bahu tanpa menutupi dada.

4. **Lis emas depan rompi (2 kurva).** Dua VestGoldTrimBezier adalah tabung Bézier 3D beradius 0,027 yang mengikuti tepi bukaan kiri–kanan rompi. Empat titik kontrol tiap kurva mengatur lintasan dari bagian bahu menuju bawah rompi. Lis menjadi anak rompi, sehingga tetap menempel ketika tubuh bertransformasi.
5. **Lis emas sisi dan belakang (4 kurva).** VestBackTopGoldTrim terdiri atas empat segmen tabung Bézier yang tersambung sepanjang tepi atas rompi. Titik kontrol disusun dari arah singgung busur sehingga bentuknya melingkar dari sisi menuju punggung. Bersama dua lis depan, detail emas tetap dapat terlihat ketika model diputar 180°.
6. **Celana putih.** ToadWhitePants adalah ellipsoid putih [0,47; 0,27; 0,45] yang diposisikan di bawah torso. Sumbu vertikal pendek memberi siluet celana bulat melebar. Celana menjadi anak badan sehingga mengikuti gerak tubuh dan tetap menutupi pangkal kedua kaki.
7. **Kepala dan penghubung topi.** ToadHead adalah ellipsoid warna kulit [0,45; 0,41; 0,44]. ToadHeadPivot tidak memiliki mesh dan menghubungkan kepala ke torso; MushroomCapGroup menjadi anak kepala. Karena itu gerakan kepala juga membawa topi, mata, dan senyum secara hierarkis.
8. **Mata hitam dan kilau (masing-masing 2 unit).** ToadEye memakai ellipsoid hitam [0,055; 0,115; 0,045] yang memanjang vertikal. ToadEyeShine memakai ellipsoid putih [0,026; 0,045; 0,03] di bagian depan–atas mata. Kilau merupakan geometri putih kecil dan berbeda dari pantulan cahaya specular yang dihitung shader.
9. **Kelopak mata (2 unit).** BlinkEyelid berupa ellipsoid patch berwarna kulit dengan radius dasar [0,065; 0,125; 0,11]. Kelopak menjadi anak mata dan disembunyikan ketika terbuka. Scaling lokal pada patch menghasilkan kedipan tanpa mengubah bentuk kepala maupun mata hitam.
10. **Senyum.** ToadSmileCurve dibuat dengan tabung Bézier kubik cokelat kemerahan beradius 0,016. Dua titik ujung ditempatkan lebih tinggi daripada dua titik kontrol tengah sehingga menghasilkan lengkung senyum. Kurva ditempelkan sedikit di depan permukaan bawah wajah.
11. **Tudung putih.** MushroomCapMain berawal dari ellipsoid [0,87; 0,72; 0,80] dengan tessellation 36 × 36. Fungsi flattenCapBottom memampatkan bagian yang berada di bawah Y lokal −0,28 dan memperbaiki normal permukaannya. Hasil akhirnya merupakan ellipsoid yang dideformasi di bagian bawah; bentuk ini tidak diklaim sebagai quadric murni yang baru.
12. **Bintik merah tudung (5 unit).** FlushRedSpotPatch menggunakan ellipsoid patch, masing-masing menghadap depan, kiri, kanan, belakang, dan atas tudung. Patch ditempatkan sedikit di atas permukaan untuk menghindari tumpang tindih kedalaman. Deformasi flattenCapBottom juga diterapkan pada patch agar tetap mengikuti bagian bawah topi yang dipipihkan.
13. **Cincin dan garis detail bawah topi.** MushroomUnderTorus berupa torus putih keabu-abuan dengan radius utama 0,46 dan radius tabung 0,12. CapSeamBezier merupakan tabung Bézier abu-abu beradius 0,018 yang melengkung di tepi depan bawah. Torus memberi ketebalan tepi, sedangkan kurva membentuk garis sambungan; keduanya adalah geometri tambahan non-quadric.

14. **Lengan atas, siku, dan lengan bawah.** Setiap UpperArmFrustum memakai cone frustum warna kulit [radius bawah 0,09; radius atas 0,034; tinggi 0,23]. ElbowJoint adalah ellipsoid kecil [0,095; 0,095; 0,095], sedangkan LowerArmCylinder berupa cylinder beradius 0,09 dan tinggi 0,23. Shoulder, ElbowPivot, dan Wrist adalah node pengatur sendi tanpa geometri.
15. **Telapak dan jari.** PalmEllipsoid memakai ellipsoid warna kulit [0,12; 0,10; 0,08]. Setiap telapak memiliki empat Finger dan satu Thumb, semuanya ellipsoid memanjang [0,038; 0,038; 0,10]. Perbedaan posisi dan rotasi membentuk arah jari yang turun mengikuti telapak; seluruh bagian mengikuti Wrist.
16. **Kaki kiri dan kanan.** Masing-masing LegCylinder menggunakan cylinder putih beradius 0,13 dan tinggi 0,20. LeftHip/RightHip adalah pivot tanpa mesh di bawah celana yang mengatur gerakan langkah. Sepatu menjadi anak cylinder kaki sehingga ikut bergerak ketika pinggul diputar.
17. **Sepatu cokelat dan sol.** BrownShoe berupa ellipsoid cokelat [0,26; 0,18; 0,35] yang memanjang ke depan dan sedikit diputar ke luar. ShoeSole merupakan ellipsoid cokelat tua pipih [0,25; 0,05; 0,34] di bawahnya. Masing-masing kaki memiliki satu sepatu dan satu sol.

Kelompok bentuk	Penerapan pada Toad
Ellipsoid	Kepala, topi jamur, celana, tali bahu rompi, tangan, jari, dan sepatu.
Cylinder	Lengan bawah dan kaki; lengan atas menggunakan cone frustum.
Cone frustum	Torso, lengan atas, serta mesh rompi terbuka turunan frustum.
Torus	Lipatan cincin bawah topi.
Bezier tube	Lis emas rompi, garis senyum, dan detail bawah topi.
Ellipsoid patch	Lima bintik merah topi dan dua kelopak; patch bintik mengikuti perubahan bentuk tudung.

b. Penjelasan bentuk selain quadratic

Torus membentuk cincin di bawah topi. Tabung Bézier digunakan untuk lis depan rompi, empat sambungan lis sisi-belakang, senyum, dan detail tepi topi. Ellipsoid patch membentuk lima bintik merah dan kelopak. Bagian bawah topi dimodifikasi melalui flattenCapBottom: vertex ellipsoid di bawah ambang Y = −0,28 dikompresi secara halus dan normalnya dikoreksi; bintik mengalami deformasi yang sama sehingga tetap menempel.

Bukti objek ketiga dan kurva pada karakter

Torso dibuat melalui createConeFrustum dengan radius atas dan bawah berbeda. Lis emas mengikuti tepi depan rompi dengan empat titik kontrol Bezier, sehingga detail tersebut melekat pada bentuk tubuh. Lis menjadi anak rompi agar perpindahan dan rotasi rompi otomatis menggerakkan detail emasnya.

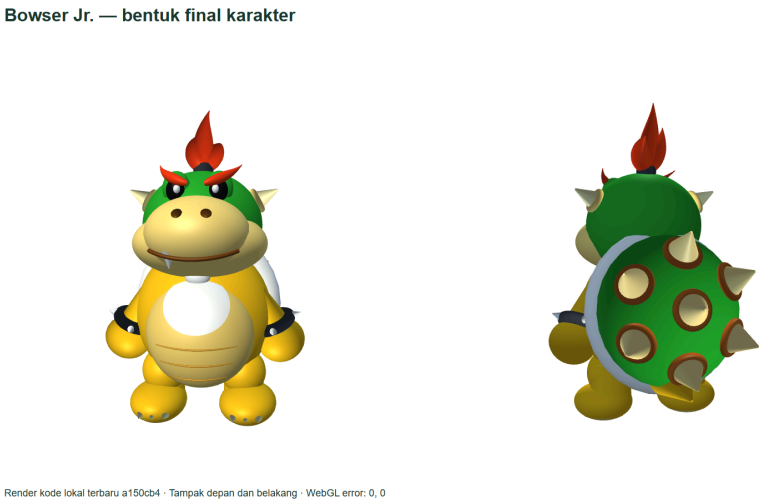
c. Breakdown animasi

Dalam mode combined, Toad mengayunkan tangan, melangkah tinggi, dan sesekali menendang. Aksi lompatan tersedia pada cabang mode action, tetapi pose combined mengganti gerakan melompat berulang menjadi langkah dan tendangan. Kamera trailer memperkenalkan Toad pada detik 5 sampai 11 sebelum beralih ke adegan pengejaran.

d. Penjelasan tambahan

Bukti Toad: Object 1—ellipsoid kepala/topi; Object 2—cylinder lengan/kaki; Object 3—cone frustum torso. 3D Curve dibuktikan oleh VestGoldTrimBezier dan ToadSmileCurve. Lima transformasi ditunjukkan melalui translasi lintasan dan langkah, rotasi sendi, scaling kelopak serta skala dasar body 0,65, rotasi diagonal root, dan hierarki torso → kepala/topi atau bahu → siku → tangan. Sumber: createToad, flattenCapBottom, applyWalkMovement, dan animateBlink.

3. Bowser Jr. (C14240060 — Jonathan Matthew)



Gambar 4. Bowser Jr. final dari depan dan belakang: tujuh duri, kelopak hijau, bandana, alis, dan tiga jambul.

a. Bentuk final

Bowser Jr. memakai BowserJrBody sebagai induk kepala, lengan, kaki, cangkang, dan ekor. Badan, plastron perut, kepala hijau, pipi, moncong, lubang hidung, mata, kilau putih, kepalan, dan telapak menggunakan ellipsoid. Dua ellipsoid hijau di belakang mata membentuk dasar kelopak; patch BlinkEyelid tetap terpisah untuk animasi menutup mata. Dua alis merah diturunkan pada ujung

dalam tetapi dinaikkan sedikit agar kilau putih mata terlihat. Tiga jambul Bézier dirapatkan di atas cylinder ikatan rambut.

Rincian bentuk final yang terlihat

Rincian Bowser Jr. berikut membedakan geometri tubuh, detail permukaan, dan komponen tersimpan yang tidak aktif. Ukuran [rx; ry; rz] menyatakan radius lokal ellipsoid sebelum transformasi induk. Node kelompok/pivot tidak memiliki permukaan sendiri dan bukan jenis objek tambahan.

1. **Badan kuning.** BowserJrBody adalah ellipsoid kuning [0,58; 0,60; 0,50]. Badan menjadi induk kepala, cangkang, ekor, bandana, lengan, dan kaki. Rotasi badan diteruskan ke semua anak sehingga postur tetap menyatu ketika karakter bergerak.
2. **Plastron perut.** PlastronBelly merupakan ellipsoid krem kekuningan [0,45; 0,47; 0,34] yang digeser ke depan dan sedikit ke bawah badan. Bentuk oval ini membedakan permukaan perut dari kulit kuning. Plastron bukan cylinder dan tidak dibuat sebagai tekstur pada torso.
3. **Tiga garis perut.** BellyRibBezier terdiri atas tiga tabung Bézier tipis berwarna cokelat keemasan dengan radius 0,003. Titik ujung dan kontrol dihitung dari permukaan ellipsoid perut lalu diberi offset kecil agar garis tidak tenggelam. Ketiga kurva membentuk pemisah segmen di bagian bawah bandana.
4. **Kain bandana putih.** WhiteBandanaPatch adalah ellipsoid patch dengan radius dasar [0,455; 0,475; 0,35] yang mengikuti lengkung bagian atas perut. Patch ditempatkan pada BibBandanaGroup dengan pusat yang sesuai plastron. Bandana aktif berwarna putih polos; tidak memakai polygon napkin bersudut atau gambar mulut bertaring sebagai tekstur.
5. **Kerah dan simpul bandana.** WhiteBandanaCollar menggunakan torus putih dengan radius utama 0,32 dan radius tabung 0,045 di sekitar leher–dada. BandanaKnotEllipsoid berupa ellipsoid putih [0,105; 0,09; 0,065] di bagian depan atas. Kerah dan simpul menjadi mesh terpisah dari kain agar bentuk sambungan lebih terbaca.
6. **Kubah cangkang hijau.** GreenShellDome dibuat dari dome ellipsoid [0,58; 0,46; 0,60] dengan sudut pemotongan 0,60π. SpikedShellGroup memutar kubah ke punggung dan menjadi induk rim serta seluruh duri. Dome adalah bagian ellipsoid dengan penutup dasar, bukan jenis quadric lain untuk memenuhi Object 3.
7. **Rim putih cangkang.** ShellWhiteTorusRim adalah torus putih dengan radius utama 0,54 dan radius tabung 0,095. Posisi dan skalanya disesuaikan dengan ukuran tepi potongan dome. Rim mengelilingi batas cangkang dan memisahkannya secara visual dari badan kuning.
8. **Tujuh duri punggung.** ShellSpikeCone memakai cone frustum krem dengan radius bawah 0,13, radius atas 0,008, dan tinggi 0,23. Susunannya satu paling atas, dua sisi atas, satu tengah, dua sisi bawah, dan satu paling bawah. Pangkal tiap duri dihitung pada ellipsoid cangkang dan arahnya mengikuti normal permukaan, sehingga duri menyebar keluar mengikuti bentuk punggung.
9. **Tujuh cincin pangkal duri.** Setiap SpikeBaseRing adalah torus cokelat-oranye dengan radius utama 0,13 dan radius tabung 0,027. Cincin dan cone berbagi ShellSpikePivot sehingga keduanya memiliki arah yang sama. Cone menjadi bukti quadric ketiga, sedangkan torus hanya detail non-quadric pada sambungan duri.

10. **Ekor.** KoopaTailCone menggunakan cone frustum kuning dengan radius bawah 0,20, radius atas 0,01, dan tinggi 0,48. TailPivot mengarahkan ekor ke bagian bawah–belakang badan. Pivot ini juga memungkinkan ekor diberi rotasi lokal tanpa memindahkan cangkang.
11. **Kepala hijau.** GreenHead adalah ellipsoid hijau [0,50; 0,45; 0,48] pada BowserJrHeadPivot. Kepala menjadi induk pipi, moncong, mata, alis, tanduk, dan kuncir. Gerakan pada pivot kepala membawa seluruh detail wajah bersama-sama.
12. **Pipi lebar dan moncong krem.** WideCreamCheeks merupakan satu ellipsoid krem lebar [0,55; 0,28; 0,44] di bagian bawah–depan kepala. CenterCreamSnout adalah ellipsoid krem [0,42; 0,30; 0,40] yang menonjol di tengah wajah. Kedua volume saling bertumpuk untuk menghasilkan rahang tembem dan moncong bulat.
13. **Dua lubang hidung.** Nostril dibuat dari ellipsoid cokelat kecil [0,042; 0,028; 0,05]. Dua salinan ditempatkan simetris di atas moncong dengan rotasi kecil. Kesan lubang berasal dari kontras warna dan posisi mesh, bukan operasi pemotongan pada ellipsoid moncong.
14. **Senyum dan satu taring.** SmirkGrinBezier adalah tabung Bézier cokelat beradius 0,016 yang mengikuti bagian bawah moncong. FangToothCone berupa satu cone frustum putih [radius bawah 0,048; radius atas 0,004; tinggi 0,13], diputar agar ujungnya mengarah ke bawah. Kode aktif membuat satu taring, sehingga laporan tidak menyebut dua taring simetris.
15. **Bingkai kelopak hijau permanen (2 unit).** EyeLidBaseEllipsoid memakai ellipsoid hijau [0,112; 0,135; 0,075] yang ditempatkan di belakang dan sedikit lebih tinggi daripada mata hitam. Bagian ini memberi volume tepi kelopak/rongga mata yang selalu terlihat. Komponen ini berbeda dari patch kelopak yang muncul hanya saat kedipan.
16. **Mata hitam, kilau putih, dan kelopak kedip.** JrEye berupa dua ellipsoid hitam [0,075; 0,095; 0,065], masing-masing dengan JrEyeShine ellipsoid putih [0,028; 0,035; 0,028] di depan. BlinkEyelid adalah ellipsoid patch hijau yang menjadi anak mata dan ditutup melalui scaling Y. Kilau putih merupakan detail geometri sehingga tetap memiliki posisi relatif terhadap mata.
17. **Dua alis merah.** FieryEyebrowBezier menggunakan dua tabung Bézier merah-oranye yang menipis dari radius 0,020 ke 0,003. Ujung dalam dekat hidung dibuat lebih rendah, sedangkan ujung luar melengkung naik. Kedua kurva digeser sedikit ke atas agar mata dan kilau putih tidak tertutup seluruhnya.
18. **Tanduk kepala dan pangkalnya.** Setiap HornCone merupakan cone frustum krem dengan radius bawah 0,085, radius atas 0,008, dan tinggi 0,20. HornBaseTorus adalah torus krem di pangkalnya. Dua HornGroup ditempatkan di sisi kepala dan diputar miring ke luar; cone dan torus mengikuti pivot yang sama.
19. **Ikat rambut dan tiga helai kuncir.** BlackHairTie menggunakan cylinder gelap beradius 0,085 dan tinggi 0,075. Tiga RedHairBezierStrand dibuat dari tabung Bézier merah-oranye yang menipis dari radius 0,080 ke 0,003. Pangkal ketiganya berdekatan di atas ikatan, dengan tinggi dan lengkungan belakang berbeda; PonytailGroup menggerakkan seluruh kuncir sebagai satu kelompok.

20. **Lengan dan gelang.** Setiap UpperArmFrustum memakai cone frustum kuning [radius bawah 0,13; radius atas 0,049; tinggi 0,34]. SpikedWristbandTorus berupa torus gelap dengan radius utama 0,14 dan radius tabung 0,05. Wrist adalah pivot tanpa mesh di ujung lengan yang menjadi induk gelang, duri, dan kepalan tangan.
21. **Duri gelang dan kepalan tangan.** Empat WristSpikeCone per gelang menggunakan cone frustum putih kecil, sehingga jumlah total duri gelang delapan. FistEllipsoid adalah ellipsoid kuning [0,20; 0,18; 0,20] di bawah pergelangan. Tangan berbentuk kepalan sederhana; kode ini tidak menyusun jari tangan terpisah seperti pada Yoshi dan Toad.
22. **Sendi paha dan batang kaki.** ThighJointEllipsoid menggunakan ellipsoid kuning [0,19; 0,20; 0,19] untuk menutup sambungan atas kaki. LegCylinder memakai cylinder kuning beradius 0,17 dan tinggi 0,30. Keduanya mengikuti LeftHip/RightHip, sehingga sambungan tetap bulat ketika kaki berayun.
23. **Telapak dan bantalan bawah kaki.** FootEllipsoid berupa ellipsoid kuning [0,24; 0,16; 0,33] yang memanjang ke depan. FootSolePad adalah ellipsoid patch krem yang mengikuti permukaan bawah telapak dengan offset sangat kecil. Bantalan tidak memakai cakram cylinder terpisah, sehingga garis sambungan tidak melayang di bawah kaki.
24. **Enam kuku kaki.** Setiap kaki memiliki tiga ToeClawCone, sehingga terdapat enam kuku. Kuku memakai cone frustum krem [radius bawah 0,04; radius atas 0,005; tinggi 0,12] yang diputar ke depan. Jarak lateral antar kuku membuat detail ujung kaki terbaca tanpa memerlukan jenis geometri baru.
25. **Mesh bola api yang tidak aktif.** FireballProjectile berisi FireCore ellipsoid kuning dan FireTailCone cone frustum oranye. Walaupun mesh tersimpan di depan mulut, fungsi animate selalu menyembunyikan kelompok ini dan mengecilkan skalanya. Karena itu bola api tidak dinyatakan sebagai efek yang tampil pada aplikasi aktif.

Kelompok bentuk	Penerapan pada Bowser Jr
Ellipsoid dan dome	Badan, perut, kepala, pipi, moncong, dasar kelopak, tangan, sendi paha, telapak; dome cangkang.
Cylinder	Batang kaki dan ikatan rambut; lengan menggunakan cone frustum.
Cone frustum	Tujuh duri cangkang, dua tanduk, satu taring, enam kuku, delapan stud gelang, ekor, dan lengan.
Torus	Rim cangkang, tujuh pangkal duri, dua pangkal tanduk, dua gelang, serta kerah bandana.
Bezier tube	Alis merah, helai rambut, senyum, dan garis segmen perut.

b. Penjelasan bentuk selain quadratic

Torus membentuk rim cangkang, cincin pangkal duri/tanduk, gelang, dan kerah bandana. Bandana putih terbaru bukan polygon napkin: WhiteBandanaPatch merupakan ellipsoid patch yang mengikuti dada, dilengkapi kerah torus dan simpul ellipsoid. FootSolePad juga memakai ellipsoid patch yang mengikuti bawah telapak, sehingga tidak tampak sebagai cakram terpisah. Sembilan tabung Bézier tetap dipakai untuk dua alis, tiga helai rambut, satu senyum, dan tiga garis perut.

Detail dan hubungan bagian tubuh

Tujuh duri krem disusun satu di atas, dua di sisi atas, satu tengah, dua di sisi bawah, dan satu di bawah. Titik pangkal dihitung dari persamaan ellipsoid cangkang, lalu arah cone frustum disejajarkan dengan normal permukaan; cincin cokelat-oranye ditempatkan pada pivot yang sama. Tanduk memakai frustum dan cincin pangkal. Garis perut berupa Bézier tipis dengan ujung meruncing dan tinggi mengikuti permukaan plastron. Ellipsoid sendi paha menutup sambungan cylinder kaki. Rambut tetap tiga kurva Bézier, dibentuk dalam orientasi lokal horizontal dan dirotasi kembali untuk menghindari sambungan frame tabung yang tampak berlipat.

c. Breakdown animasi

Mode combined memberi langkah berlawanan pada kedua pangkal kaki serta ayunan bahu ±0,7 sin(5t). Kepala, rambut, dan ekor menerima rotasi lokal; seluruh karakter juga mengikuti translasi lintasan dan rotasi diagonal root. Dua kelopak berkedip melalui scaling Y. FireballProjectile selalu dibuat tidak terlihat dalam animate, sehingga tidak ada semburan api aktif. Mode idle aplikasi membekukan offset animasi melalui resetAnim; pada mode action, kepala/rambut/ekor bergerak tetapi tidak ada bola api.

d. Penjelasan tambahan

Bukti Bowser Jr.: Object 1—ellipsoid badan/kepala; Object 2—cylinder batang kaki/ikatan rambut; Object 3—cone frustum tanduk/duri/lengan. 3D Curve terlihat pada alis, rambut, dan senyum. Lima transformasi dibuktikan oleh lintasan root, rotasi sendi, scaling kelopak, arbitrary axis [1, 0, 1], dan hierarki badan → kepala → mata atau bahu → lengan → pergelangan → tangan. Sumber: createBowserJr, applyWalkMovement, animateBlink, dan SceneNode.draw.

C. Geometri dan Transformasi

1. Pembentukan Geometri dan Kurva 3D

a. Mesh prosedural

Setiap generator menghasilkan array positions, normals, dan indices. Posisi dan normal disimpan sebagai Float32Array, sedangkan indeks disimpan sebagai Uint16Array. Buffer dikirim ke GPU melalui bufferData dan dirender sebagai gl.TRIANGLES. Normal permukaan diperlukan agar pencahayaan mengikuti bentuk melengkung, bukan hanya warna datar.

b. Ellipsoid dan cylinder

Ellipsoid: $x = rx \cos(phi) \sin(theta)$
$y = ry \cos(theta)$
$z = rz \sin(phi) \sin(theta)$
Cylinder: $x = r \cos(phi)$, $z = r \sin(phi)$, y sepanjang tinggi

Variasi radius pada sumbu X, Y, dan Z membentuk kepala, badan, moncong, dan sepatu. Cylinder menjaga radius sepanjang tinggi sehingga cocok untuk lengan, kaki, dan leher. Normal ellipsoid memperhitungkan perbedaan radius agar pencahayaan tetap sesuai dengan bentuk.

c. Quadric kerucut terpotong

$r(u) = rBottom + (rTop - rBottom)\, u, \quad 0 \le u \le 1$
$x = r(u) \cos(phi)$, $z = r(u) \sin(phi)$, y sepanjang tinggi

Radius yang berubah secara linear menghasilkan sisi kerucut terpotong. Untuk frustum simetris, permukaan samping berada pada persamaan $x^2 + z^2 = (a\, y + b)^2$. Bentuk ini berbeda dari ellipsoid dan cylinder. Contoh yang jelas adalah torso Toad dengan radius bawah 0,39, radius atas 0,29, dan tinggi 0,56.

d. Kurva Bezier berbentuk tabung

$B(u) = (1-u)^3\, P0 + 3(1-u)^2 u\, P1$
$+ 3(1-u)u^2\, P2 + u^3\, P3$

Empat titik kontrol membentuk garis pusat kurva. createBezierTube mengambil sampel posisi dan arah singgung, membangun basis normal dan binormal, lalu menempatkan cincin vertex di sekelilingnya. Cincin berurutan dihubungkan menjadi segitiga. Hasilnya merupakan kurva berbentuk tabung dengan volume visual tiga dimensi, bukan garis datar yang ditempel pada gambar.

Sumber implementasi: js/primitives.js, baris 3, 201 dan 369.

e. Bentuk tambahan di luar quadric

Torus membentuk cincin pelana, cuff, rim topi/cangkang, gelang, dan kerah bandana. Persamaan torus berderajat empat, sehingga tidak digunakan sebagai bukti Object 3. Tabung Bézier adalah mesh sapuan sepanjang kurva kubik; penggunaannya pada detail karakter memenuhi 3D Curve, tetapi bukan quadric umum. Box dan rounded box membentuk tanah, rumput, kain bendera, dan kincir; rounded box adalah gabungan bidang serta sudut membulat, bukan satu permukaan quadric. Custom mesh pita membentuk sungai dan rumput tepi. Langit menggunakan bidang layar dari dua segitiga.

Ellipsoid patch dan dome berawal dari permukaan ellipsoid yang dibatasi; keduanya bukan keluarga quadric baru. Tudung Toad yang mengalami flattenCapBottom merupakan deformasi mesh ellipsoid dasar. Untuk Object 3, bukti yang tidak ambigu tetap cone frustum pada karakter, dengan radius atas dan bawah berbeda.

2. Translasi dan Rotasi

a. Translasi pada lintasan melingkar

applyWalkMovement mengatur posisi akar karakter pada bidang XZ. Toad menjadi pemimpin, diikuti Bowser Jr. dan Yoshi. Selisih fase 120 derajat menjaga ketiganya berada pada lintasan yang sama dengan jarak sudut teratur.

angle = 0,45 t - i × 2π/3
x = 2 cos(angle)
z = walkCenterZ + 2 sin(angle)
rotationY = -angle

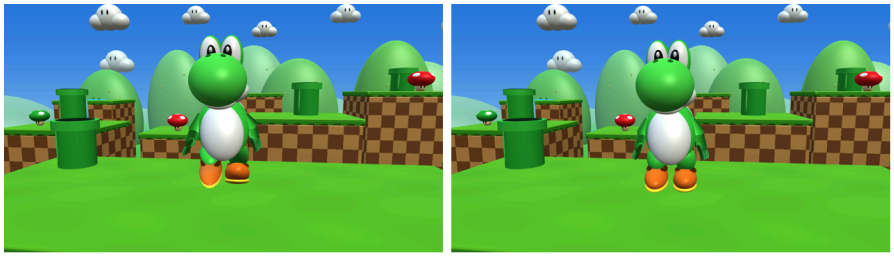
Radius lintasan adalah 2 satuan dan pusatnya [0, 0, 2], berada di atas platform persegi 10,8 × 10,8. Dengan kecepatan sudut 0,45 radian per detik, satu putaran memerlukan sekitar 13,96 detik. Posisi X/Z dihitung sebagai translasi, sedangkan rotationY = −angle mengarahkan karakter mengikuti garis singgung. Selisih fase 120 derajat memberi jarak sudut tetap; implementasi ini bukan sistem pathfinding atau deteksi tabrakan antar-karakter.



Gambar 5. Pengejaran tiga karakter pada platform persegi 10,8 × 10,8; lintasan berpusat di Z = 2.

b. Rotasi anggota tubuh

Sudut sendi menggunakan fungsi sinus sehingga gerakan berubah kontinu. Pada Yoshi, swing = sin(4,5t). Dalam pose combined, bahu kiri dan kanan berputar berlawanan dengan amplitudo 0,38 radian. Pangkal kaki menggunakan amplitudo 0,55 radian. Telur berputar pada sumbu X ketika transformasi aktif.



Pose pada t 1,00 detik | Pose pada t 1,35 detik

Gambar 6. Perbandingan pose memperlihatkan perubahan rotasi sendi Yoshi.

characterFootY menelusuri vertex telapak melalui seluruh transformasi hierarki, termasuk arbitrary axis dan skala, untuk mencari titik terendah. Renderer terbaru memakai surfaceY = 0 sebagai pijakan semua mode pada platform. Posisi Y dikoreksi terhadap titik ini; Toad pada mode aksi dapat mempertahankan komponen lompatan. Koreksi tinggi bukan simulasi fisika atau benturan.

Sumber implementasi: js/main.js, baris 400.

3. Scaling dan Perubahan Menjadi Telur

a. Scaling kelopak mata

Kelopak dibuat sebagai patch bagian depan ellipsoid dan dijadikan anak mata. Pivot berada di tepi atas; offset geometri menggeser permukaan agar pemanjangan pada sumbu Y bergerak ke arah penutupan mata. Scaling tidak diterapkan pada bola mata.

phase = t mod 3
closed = $\sin^2(\pi \times \text{phase} / 0{,}32)$, jika phase < 0,32
closed = 0, selain itu
animScale = [1, max(0,001, closed), 1]

Kedipan berlangsung 0,32 detik pada setiap siklus tiga detik. Ketika closed sangat kecil, kelopak disembunyikan agar tidak menyisakan garis. Mode idle aplikasi membekukan pose dan memanggil resetAnim, sehingga kedipan dinamis ditunjukkan pada mode berjalan atau timeline trailer.



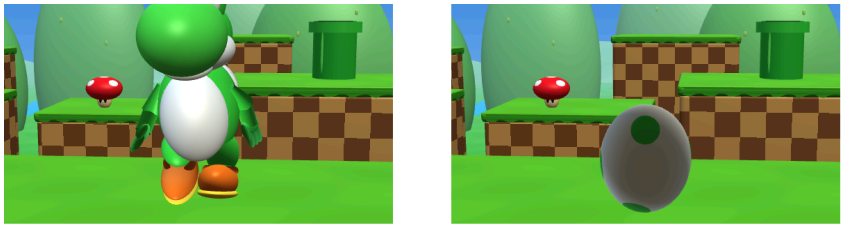
Mata terbuka | Kelopak menutup pada t 0,16 detik

Gambar 7. Kamera dan model yang sama memperlihatkan mata terbuka serta kelopak yang menutup.

b. Scaling tubuh dan telur Yoshi

Transformasi telur menggabungkan perubahan skala dengan pengaturan visibility. Besar telur mengikuti eggBlend, sedangkan badan mengikuti 1 − eggBlend. Fungsi smoothstep berbentuk $v^2(3 -$

2v) membuat awal dan akhir perubahan lebih lembut. Ketika telur membesar penuh, badan disembunyikan agar geometri tidak tumpang tindih.



Yoshi saat perkenalan | Bentuk telur pada detik 19,5

Gambar 8. Dokumentasi perubahan Yoshi menjadi telur; fitur aktif aplikasi utama dipicu dengan tombol T.

Pada aplikasi utama, perubahan telur dipicu tombol T dan berjalan selama sekitar 4,6 detik. Dokumentasi trailer lama menempatkan perubahan singkat pada perkenalan serta pengejaran; staging tersebut belum dapat diverifikasi pada snapshot kode terbaru karena film.js yang dirujuk pemutar tidak tersedia. Karena itu waktu adegan pada bagian trailer merupakan rancangan, bukan bukti pemutaran yang telah diuji ulang.

Sumber implementasi aktif: animateBlink pada js/sceneNode.js dan cabang combined/eggMode pada characters/yoshi.js.

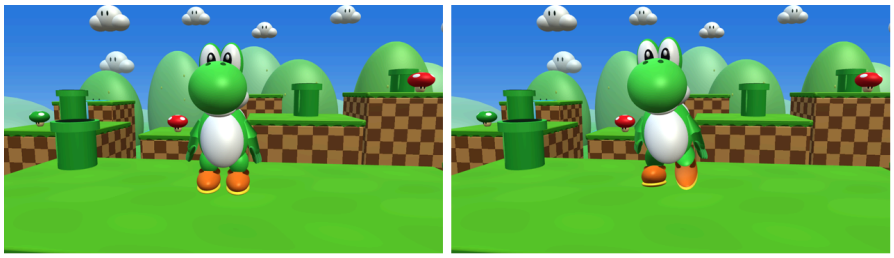
4. Rotasi Sumbu Sembarang dan Hierarki

a. Rotasi sumbu sembarang

Gerakan berjalan menambahkan goyangan pada sumbu diagonal [1, 0, 1]. Sumbu tersebut dinormalisasi oleh Mat4.rotateAxis menjadi $[1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2}]$. Karena bukan salah satu sumbu utama, gerakan ini menjadi penerapan rotate arbitrary axis secara eksplisit.

animAxis = [1, 0, 1]
animAxisAngle = 0,09 sin(4,5t)
$R = \cos(a)\, I + (1 - \cos(a))\, uu^T + \sin(a)\, [u]\times$

Rumus Rodrigues membangun matriks rotasi dari sumbu satuan u dan sudut a. Amplitudo maksimum 0,09 radian setara sekitar 5,16 derajat. Besar sudut sengaja kecil agar karakter tetap stabil saat berjalan.



Sudut sumbu diagonal 0 radian | Sudut sumbu diagonal 0,09 radian

Gambar 9. Goyangan diagonal kecil diterapkan pada akar Yoshi dengan sudut yang berbeda.

b. Hierarchical transformation

YoshiRoot
├─ YoshiEggRollPivot → EggRollShell → GreenSpot
└─ YoshiBody
  ├─ Leher → Kepala → Mata → Kelopak
  ├─ Bahu → Lengan atas → Siku → Tangan
  ├─ Pinggul → Kaki → Pergelangan → Sepatu
  └─ Pelana dan ekor

SceneNode.draw menerima matriks induk, lalu menerapkan translasi, rotasi X/Y/Z, rotasi sumbu sembarang, dan skala node. Matriks lokal tersebut diteruskan kepada anak. Matriks geometri diterapkan hanya pada mesh node, sehingga pembesaran mesh tidak otomatis mendistorsi anaknya. Dengan demikian, rotasi bahu menggerakkan seluruh lengan, sementara detail senyum mengikuti kepala tanpa perlu menghitung ulang posisi dunia setiap frame.

Sumber implementasi: js/math3d.js, baris 78 dan js/sceneNode.js, baris 57.

D. Pengembangan dan Pengujian

1. Pendahuluan

a. Latar belakang

Pemodelan karakter tiga dimensi menggabungkan representasi geometri, penyusunan bagian tubuh, transformasi, pencahayaan, dan pengambilan gambar. Proyek ini menerapkan konsep tersebut melalui tiga karakter dari dunia Super Mario, yaitu Yoshi, Toad, dan Bowser Jr. Seluruh karakter ditempatkan dalam satu lingkungan Mushroom Kingdom sehingga bentuk dan gerakannya dapat diamati secara bersamaan.

Aplikasi utama menggunakan JavaScript dan WebGL 1.0 murni, tanpa Three.js atau Babylon.js. Geometri dibuat secara prosedural dari persamaan parametrik lalu direnderer sebagai segitiga. Halaman trailer dan script pendamping tersedia, tetapi snapshot terbaru tidak memuat folder trailer-remotion yang masih dirujuk oleh pemutar; karena itu fitur aplikasi utama dipisahkan dari rancangan atau dokumentasi trailer lama.

b. Tujuan

1. Membangun karakter yang mudah dikenali melalui proporsi, warna, dan detail geometri.
2. Menerapkan kurva 3D pada karakter serta tiga keluarga bentuk, termasuk quadric selain ellipsoid dan cylinder.
3. Menunjukkan translate, rotate, scaling, rotate arbitrary axis, dan hierarchical transformation.
4. Menyatukan karakter dalam environment konsisten serta menyiapkan materi trailer promosi berdasarkan model yang sama.

c. Ruang lingkup

Pembahasan mencakup model final tiga karakter, environment, bentuk quadric dan non-quadric, lima transformasi, pembagian tugas, kriteria penilaian, serta fitur tambahan. Implementasi aktif merujuk kode lokal terbaru pada commit a150cb4 tanggal pemeriksaan 8 November 2026. Bagian trailer dibedakan antara script yang tersedia, rancangan cerita, dan dependensi yang belum tersedia.

d. Sistematika laporan

Laporan ini disusun dengan bagian A untuk environment, bagian B untuk karakter Yoshi, Toad, dan Bowser Jr., bagian C untuk geometri dan transformasi, bagian D untuk pengembangan serta pengujian, dan bagian E untuk trailer, kesimpulan, dan pengumpulan.

2. Pemetaan Rubrik Penilaian

Tabel berikut memetakan sepuluh kriteria yang diberikan ke bukti implementasi dan bagian laporan. Bobot nilai tidak diasumsikan karena rubrik yang tersedia hanya mencantumkan nama kriteria. Penilaian aesthetic bersifat kualitatif dan tabel tidak menjamin nilai akhir.

Kriteria	Status	Bukti implementasi	Bagian
3D Curve pada karakter	Bukti ada	Yoshi: senyum; Toad: lis rompi/senyum; Bowser Jr.: alis/rambut/senyum.	B.1–B.3; C.1
Object 1 bebas	Bukti ada	Ellipsoid untuk tubuh, kepala, topi, moncong, dan sepatu.	B.1–B.3; C.1
Object 2 bebas	Bukti ada	Cylinder untuk leher, lengan, dan kaki.	B.1–B.3; C.1
Object 3 quadric lain	Bukti ada	Permukaan kerucut terpotong pada torso Toad, ekor Yoshi, serta duri Bowser Jr.	B.1–B.3; C.1
Aesthetic	Bukti ada	Palet konsisten, mesh bernormal, lighting/fog; gerak kontinu dalam mode, transisi antarmode belum diinterpolasi.	A; C.2; D.5
Translate	Bukti ada	Posisi XZ mengikuti lintasan lingkaran dan koreksi tinggi kaki.	C.2
Rotate	Bukti ada	Ayunan sendi, arah hadap, dan putaran telur.	C.2

Kriteria	Status	Bukti implementasi	Bagian
Scaling	Bukti ada	Kelopak menutup mata serta perpindahan skala tubuh dan telur Yoshi.	C.3
Rotate Arbitrary Axis	Bukti ada	Rotasi Rodrigues pada sumbu diagonal [1, 0, 1].	C.4
Hierarchical Transformation	Bukti ada	Transformasi tubuh diwariskan ke kepala, lengan, tangan, dan kaki.	C.4
Total	10 kriteria	Sepuluh kriteria ditelusuri ke kode dan bukti gambar.	

a. Ketepatan pengelompokan bentuk

Sphere diperlakukan sebagai kasus khusus ellipsoid sehingga tidak dihitung sebagai bentuk berbeda. Torus digunakan sebagai detail tambahan dan bukan sebagai bukti quadric. Bukti objek ketiga adalah permukaan kerucut terpotong yang benar-benar dibentuk oleh createConeFrustum. Pembatasan permukaan kerucut dan penambahan tutup tidak mengubah klasifikasi permukaan sampingnya sebagai bagian dari quadric kerucut.

b. Kesesuaian media pengumpulan

Laporan memuat bentuk final, pembagian tugas, environment, animasi, dan bukti kriteria. Materi trailer merupakan media promosi terpisah. Tautan video final belum tersedia dan dependensi pemutar yang hilang harus dipulihkan sebelum pengumpulan.

3. Pembagian Tugas Kelompok

Hauw Feliciano (C14240036) bertanggung jawab atas pemodelan Yoshi, susunan bagian tubuh dan pivot, detail geometri, serta animasi lokalnya.

Ezra Desmond Sutanto (C14240176) bertanggung jawab atas pemodelan Toad, susunan topi/rompi/anggota tubuh, hierarki, serta animasi lokalnya.

Jonathan Matthew (C14240060) bertanggung jawab atas pemodelan Bowser Jr., penyusunan wajah/cangkang/anggota tubuh, detail kurva, serta animasi lokalnya.

Environment, integrasi renderer dan kamera, penggabungan karakter, pengujian bersama, materi trailer, serta penyusunan dan penyuntingan laporan dikerjakan bersama oleh seluruh anggota kelompok. Pemisahan file model mendukung pengerjaan paralel, sedangkan konsistensi skala, posisi pijakan, kontrol, dan tampilan diperiksa saat integrasi.

4. Arsitektur dan Alur Pengerjaan

Komponen	Peran
index.html	Menyediakan canvas dan memuat script secara berurutan.
js/math3d.js	Operasi matriks Mat4 dan vektor Vec3.
js/primitives.js	Pembentukan vertex, normal, indeks, dan buffer GPU.
js/sceneNode.js	Scene graph, transformasi, rendering rekursif, dan kelopak mata.
characters/*.js	Konstruksi model dan fungsi animate untuk tiga karakter.
js/environment.js	Geometri dunia serta batching lingkungan statis.
js/main.js dan js/lighting.js	Shader, kamera, input, render loop, dan infrastruktur bayangan.
trailer.html / js/trailer.js	Editor/ekspor trailer 36 detik; berbeda dari pemutar 90 detik yang dependensinya belum lengkap.

a. Tahapan implementasi

Pengerjaan diawali dengan pustaka matematika dan generator bentuk. Bentuk dasar kemudian dirangkai menjadi karakter melalui SceneNode. Posisi pivot sendi ditentukan sebelum menambahkan gerakan agar ayunan terjadi pada pangkal bagian tubuh. Setelah karakter dapat digambar, animasi lokal ditambahkan melalui fungsi animate. Tahap berikutnya menyatukan karakter dengan environment, lintasan, kamera, dan pencahayaan. Dunia yang sama kemudian dipakai untuk menyusun trailer.

b. Alur setiap frame

DOMContentLoaded → initWebGL
→ shader dan buffer → model dan environment
→ renderLoop → animate tiap karakter
→ applyWalkMovement → characterFootY
→ renderWorld → SceneNode.draw → frame berikutnya

renderLoop menggunakan requestAnimationFrame. Selisih waktu dihitung dalam detik dan dibatasi paling besar 0,05 detik untuk mengurangi lonjakan gerak setelah frame terlambat. Mode berjalan aplikasi meneruskan pose combined kepada karakter. Renderer mengatur matriks proyeksi dan kamera, lalu menggambar akar environment dan karakter yang dipilih.

Sumber implementasi: js/main.js, baris 210 dan 416.

5. Penggunaan dan Pengujian

a. Menjalankan aplikasi

Aplikasi utama dapat dibuka melalui index.html pada browser yang mendukung WebGL. Untuk penggunaan trailer yang mengakses dokumen iframe dari origin yang sama, jalankan server lokal dari direktori proyek menggunakan perintah berikut.

node tools/trailer-server.cjs
Buka http://127.0.0.1:8765/index.html

Port bawaan adalah 8765. Halaman utama berada di /index.html dan pemutar trailer berada di /trailer-player.html.

Input	Fungsi
0 / 1 / 2 / 3	Semua karakter / Bowser Jr. / Toad / Yoshi.
I / O	Pose diam / mode berjalan.
T	Memicu perubahan telur Yoshi pada mode berjalan.
Z	Beralih antara halaman utama dan pemutar trailer.
Drag kiri / kanan	Orbit kamera / menggeser target kamera.
Scroll / klik ganda	Zoom / mengembalikan pengaturan kamera.
Panah dan R	Mengatur sudut dan reset kamera ketika canvas fokus.

b. Metode pemeriksaan

Pemeriksaan revisi ini mencocokkan isi laporan dengan kode lokal a150cb4. Sembilan file JavaScript utama lolos node --check. Render headless ketiga karakter dari depan–belakang menghasilkan WebGL error 0; environment serta pose pengejaran juga dirender untuk Gambar 1–5. Gambar 6–9 adalah dokumentasi animasi versi sebelumnya. Pemeriksaan ini tidak membuktikan performa pada seluruh perangkat atau kelengkapan pemutar trailer 90 detik.

Pemeriksaan	Hasil dan batas pengamatan
Render dunia dan karakter	Dokumentasi gambar tersedia; validasi struktur/geometri merujuk kode terbaru. Tidak mengklaim 15 pengambilan ulang pada revisi laporan ini.
Transformasi telur	Logika eggMode, visibility, skala badan/telur, dan rotasi X tersedia pada createYoshi; tombol T mengaktifkan fitur.

Pemeriksaan	Hasil dan batas pengamatan
Timeline mundur	Seeking deterministik pemutar 90 detik belum diverifikasi ulang karena file film.html/film.js yang dirujuk tidak tersedia.
Penempatan kaki	characterFootY menghitung titik telapak terendah; surfaceY = 0 menjadi pijakan mode idle, berjalan, dan action.

Hasil di atas merupakan pemeriksaan pada frame terpilih, bukan pengukuran FPS menyeluruh atau pengujian semua perangkat. Pemutaran audio penuh dan hasil unggahan YouTube perlu diperiksa pada media final sebelum pengumpulan.

E. Materi Trailer, Kesimpulan, dan Keterbatasan

1. Rancangan Trailer Promosi dan Status Implementasi

Rancangan trailer 90 detik berikut dipertahankan sebagai storyboard promosi: pengenalan taman/tokoh, pengejaran, aksi telur, lalu penutup. js/trailer-player.js mendefinisikan timeline sampai 90 detik, tetapi trailer-player.html masih merujuk trailer-remotion/public/world/film.html dan adventure.wav yang tidak ada pada snapshot terbaru. Sementara itu trailer.html dan js/trailer.js menyediakan jalur editor/ekspor terpisah berdurasi 36 detik. Keduanya tidak boleh dianggap satu implementasi yang telah lengkap.

Waktu	Adegan dan tujuan
0 sampai 5 detik	Pembuka dunia dan ketiga tokoh.
5 sampai 11 detik	Perkenalan Toad dengan langkah dan detail topi serta rompi.
11 sampai 17 detik	Perkenalan Bowser Jr. dan ciri visualnya.
17 sampai 23 detik	Rancangan perkenalan Yoshi, termasuk perubahan telur singkat; belum diverifikasi pada pemutar terbaru.
23 sampai 45 detik	Toad dikejar Bowser Jr.; pengambilan gambar bergantian memperjelas gerak.
45 sampai 54 detik	Yoshi tampil sebagai bantuan yang datang.
54 sampai 64 detik	Pengejaran bertiga dalam satu lingkungan.
64 sampai 70 detik	Yoshi berubah menjadi telur dan mendekati Bowser Jr.; tabrakan pada 67,5 detik.

Waktu	Adegan dan tujuan
70 sampai 82 detik	Yoshi kembali dan pengejaran berlanjut.
82 sampai 90 detik	Judul penutup dan rangkaian gerakan terakhir.

a. Pemetaan fitur ke adegan

Pada rancangan storyboard, perkenalan dipakai untuk menampilkan bentuk dan detail kurva, sedangkan adegan pengejaran memperlihatkan translasi, rotasi, hierarki, dan sumbu diagonal. Scaling dapat dibuktikan langsung pada aplikasi melalui kedipan atau tombol T untuk telur Yoshi. Rencana waktu adegan tidak menggantikan bukti bahwa pemutar dan video final berfungsi.

2. Status Pemutar dan Kelengkapan Aset

Tombol Z membuka trailer-player.html. Halaman ini memuat iframe film.html dan audio adventure.wav dari folder trailer-remotion, tetapi kedua jalur tersebut belum tersedia pada snapshot lokal terbaru. Akibatnya pemutar 90 detik belum dapat dianggap siap. Jalur trailer.html memakai js/trailer.js untuk editor 36 detik dengan renderer/model utama. Sebelum pengumpulan perlu dipilih jalur final, dipulihkan berkas yang hilang, dirender ulang video, dan diuji kembali gambar, audio, serta seeking.

Sumber status: trailer-player.html, js/trailer-player.js, trailer.html, js/trailer.js, dan tools/TRAILER.md. Periksa keberadaan aset, bukan hanya nama folder pada dokumentasi lama.

3. Kesimpulan dan Kelengkapan Pengumpulan

a. Kesimpulan

Proyek membangun Yoshi, Toad, dan Bowser Jr. melalui geometri prosedural dalam satu lingkungan Mushroom Kingdom. Ellipsoid, cylinder, dan kerucut terpotong menyediakan tiga kelompok bentuk utama. Tabung Bezier menambahkan detail kurva 3D pada karakter. Translasi lintasan, rotasi sendi, scaling, rotasi Rodrigues, dan transformasi hierarkis menghubungkan dasar matematika dengan gerakan yang terlihat.

Generator geometri, scene graph, model, environment, dan renderer dipisahkan agar perubahan bentuk serta animasi mudah ditelusuri. Versi terbaru memakai platform persegi bersama untuk pengejaran. Keterbatasan yang tersisa meliputi transisi mode/kamera yang langsung, shadow yang dinonaktifkan, serta dependensi pemutar trailer 90 detik yang belum lengkap.

b. Berkas dan tautan pengumpulan

Repositori GitHub: https://github.com/ezradesmonds/SuperMarioWebGL

Video YouTube trailer: [Isi tautan unggahan final berdurasi sekitar 1 sampai 2 menit]

Laporan: dokumen Google Docs ini. Tautan video final diisi setelah unggahan dan pemutaran telah diverifikasi.

c. Sumber implementasi

1. Kriteria tugas Grafika Komputer yang diberikan untuk revisi laporan ini.
2. README.md dan index.html pada repositori SuperMarioWebGL.
3. js/math3d.js, js/primitives.js, js/sceneNode.js untuk geometri dan transformasi.
4. characters/yoshi.js, characters/toad.js, characters/bowserjr.js untuk bentuk final serta animasi.
5. js/environment.js, js/main.js, js/lighting.js untuk dunia dan pipeline render.
6. trailer.html, js/trailer.js, tools/TRAILER.md untuk jalur editor 36 detik.
7. trailer-player.html dan js/trailer-player.js untuk rancangan pemutar 90 detik; dependensi yang dirujuk belum lengkap.
8. Laporan Grafkom PvZ.pdf, digunakan hanya sebagai contoh susunan breakdown, bukan sumber implementasi SuperMarioWebGL.

Gambar 1–5 dibuat ulang dari kode lokal revisi a150cb4: environment, bentuk final ketiga karakter dari depan–belakang, serta pose pengejaran. Render karakter menggunakan latar studio untuk memperjelas geometri. Gambar 6–9 dipertahankan sebagai dokumentasi animasi versi sebelumnya; perilaku aktif pada revisi ini dijelaskan berdasarkan kode terbaru.